

1b) $a = \frac{10 \cdot \sin 50^\circ}{\sin 72^\circ} \approx 8,1 \text{ cm}$

Das Paar c, γ ist ganz bekannt, a liegt 50° gegenüber; $a \approx 8,1 \text{ cm}$

2. $b \approx 7,2 \text{ cm}$

$$b = \frac{6 \cdot \sin 80^\circ}{\sin 55^\circ} \approx 7,2 \text{ cm}$$

3. $\overline{QR} \approx 7,4 \text{ m}$

$\overline{QR}$ liegt 48° gegenüber, $\overline{PQ}$ liegt 64° gegenüber;
 $\overline{QR} = \frac{9 \cdot \sin 48^\circ}{\sin 64^\circ} \approx 7,4 \text{ m}$

4. Nein, $\overline{BC} \approx 4,8 \text{ m}$, es fehlen etwa $0,3 \text{ m}$

Nein; $\overline{BC}$ liegt 58° gegenüber, $\overline{AB}$ liegt 72° gegenüber: $\overline{BC} = \frac{5,4 \cdot \sin 58^\circ}{\sin 72^\circ} \approx 4,82 \text{ m}$; es fehlen $\approx 0,3 \text{ m}$

5b) $b \approx 10,1 \text{ cm}$

$$\gamma = 57^\circ; b = \frac{9 \cdot \sin 71^\circ}{\sin 57^\circ} \approx 10,1 \text{ cm}$$

6. $c \approx 7,7 \text{ cm}$

$$\gamma = 67^\circ; c = \frac{8 \cdot \sin 67^\circ}{\sin 74^\circ} \approx 7,7 \text{ cm}$$

7. $\overline{AC} \approx 114,3 \text{ m}$

Winkel bei C : $180^\circ - 63^\circ - 72^\circ = 45^\circ$;
 $\overline{AC} = \frac{85 \cdot \sin 72^\circ}{\sin 45^\circ} \approx 114,3 \text{ m}$

8. Turm S , um etwa 86 m näher

Winkel bei P : 65° ; $\overline{RP} = \frac{400 \cdot \sin 68^\circ}{\sin 65^\circ} \approx 409,2 \text{ m}$;
 $\overline{SP} = \frac{400 \cdot \sin 47^\circ}{\sin 65^\circ} \approx 322,8 \text{ m}$; Turm S ist um $\approx 86 \text{ m}$ näher

9b) $\overline{BC} \approx 9,3 \text{ cm}$

$\beta = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$; $\gamma = 43^\circ$;
 $\overline{BC} = \frac{12 \cdot \sin 32^\circ}{\sin 43^\circ} \approx 9,3 \text{ cm}$

10. $s \approx 4,4 \text{ m}$

$\beta = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$; $\gamma = 32^\circ$;
 $s = \frac{2,5 \cdot \sin 110^\circ}{\sin 32^\circ} \approx 4,4 \text{ m}$

11. $\overline{CD} \approx 5,4 \text{ m}$

Winkel bei A im Dreieck ACD : $90^\circ - 58^\circ = 32^\circ$;
 $\overline{CD} = \frac{10 \cdot \sin 32^\circ}{\sin 80^\circ} \approx 5,4 \text{ m}$

12. Nein, $\overline{AC} \approx 1,8 \text{ km}$

Nein; $\beta = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$ (Nebenwinkel, weil 50° zur Gehrichtung gemessen), $\gamma = 20^\circ$;
 $\overline{AC} = \frac{800 \cdot \sin 130^\circ}{\sin 20^\circ} \approx 1792 \text{ m}$, also etwa $1,8 \text{ km}$,
 rund 290 m mehr als angegeben

13b) Strecke $\approx 4,2 \text{ km}$

Winkel bei C : 31° ; $\overline{BC} = \frac{1,8 \cdot \sin 44^\circ}{\sin 31^\circ} \approx 2,428 \text{ km}$;
 Strecke $\approx 4,2 \text{ km}$

14. $\overline{PB} \approx 5,2 \text{ m}$

$\overline{AB} = \frac{9 \cdot \sin 72^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 11,17 \text{ m}$;
 $\overline{PB} \approx 11,17 - 6 \approx 5,2 \text{ m}$

15. $\overline{CD} \approx 3,8 \text{ m}$

Dreieck ABC (rechtwinklig):

$$\overline{AC} = \frac{5}{\cos 40^\circ} \approx 6,527 \text{ m; Winkel bei } A \text{ im Dreieck}$$

$$ACD: 35^\circ, \overline{CD} = \frac{\overline{AC} \cdot \sin 35^\circ}{\sin 100^\circ} \approx 3,80 \text{ m, gerundet } 3,8 \text{ m}$$

16. etwa 0,7 km (rund 730 m)

Winkel bei C : 30° ; $\overline{BC} \approx 3,15 \text{ km}$, Straße

$$\approx 7,35 \text{ km; } \overline{AC} = \frac{4,2 \cdot \sin 128^\circ}{\sin 30^\circ} \approx 6,62 \text{ km; Lisa spart } \approx 0,7 \text{ km}$$

17. $\frac{r}{\sin 41^\circ} = \frac{t}{\sin 77^\circ}$

r liegt 41° gegenüber, t liegt 77° gegenüber

18. $\overline{AC} \approx 166,0 \text{ m}$

$$\text{Winkel bei } C: 45^\circ; \overline{AC} = \frac{140 \cdot \sin 57^\circ}{\sin 45^\circ} \approx 166,0 \text{ m}$$

19. $\overline{AD} \approx 14,2 \text{ m}$

Winkel bei C im Dreieck ABC : $90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$;

Winkel bei C im Dreieck ACD : $140^\circ - 25^\circ = 115^\circ$;

$$\overline{AD} = \frac{9 \cdot \sin 115^\circ}{\sin 35^\circ} \approx 14,2 \text{ m}$$

20. Ja, der Umweg ist etwa 1,7 km länger

Ja; Winkel bei L : 25° ; $\overline{BL} \approx 7,60 \text{ km}$;

$$\overline{HL} = \frac{5,6 \cdot \sin 120^\circ}{\sin 25^\circ} \approx 11,48 \text{ km; Umweg } \approx 1,7 \text{ km}$$